Gaz türbini yan ekipmanı: filtre evi, susturucu ve egzoz bacası imalatı

16 Ekim 2026, derin çalışma; çürütme sonrası düzeltilmiş sürüm

Özet

Bu yaprak, gaz türbini santralleri için hava giriş filtre evi, giriş ve egzoz susturucusu ve egzoz bacası gibi ağır sac ve kaynaklı çelik gövdeleri Ankara'da üretip ihraç etmeyi inceliyor. Talep tarafı resmi belgeli ve bu çürütmede SEC sayfalarıyla birebir doğrulandı: GE Vernova'nın gaz ekipmanı birikimi ve slot rezervasyonu 30 Haziran 2026'da 116 GW, yıl sonu hedefi en az 125 GW, yıllık üretim hedefi 2026 üçüncü çeyrekte 20 GW, 2028'de 24 GW ve 2030'da 30 GW [1]. Aynı çeyrekte GE 52 ağır sınıf ve 61 aero türbin siparişi aldı; bu, yan ekipman seti sayısı için ilk somut adet verisi [1]. Siemens Energy'nin firm türbin birikimi 69 GW ve teslim süreleri üç yılı aşıyor; bu rakam tek haber kaynağında, Utility Dive aktarımı [5]. Her türbin bir filtre evi ve egzoz seti ister; bu setleri Parker, Camfil, Braden, Donaldson ve CECO gibi paketleyiciler tasarlar ve çelik gövdeyi fabrikatörlere yaptırır. Bilet ilk 24 ay için 5 ile 8 milyon dolar, pilot aşama 300 ile 500 bin dolar. Getiri bir fabrikasyon marjı: yıl 5'te 45 ile 70 milyon dolar ciro ve 7 ile 14 milyon dolar brüt kâr, tahmin. Alt senaryoda geri ödeme 2031'de tamamlanmıyor. Ana riskler set fiyatının kamuya açık olmaması, paketleyicilerin Türkiye'den aldığının gösterilememesi ve ABD'ye giden çelik türev ürünlerde Bölüm 232 vergisi. Hüküm: belgeli pencere, düşük teknoloji riski, orta marj; ikincil bant, pilot siparişle kanıt gelirse yukarı taşınır, 2027 ilk çeyrekte pilot teklifi alınmazsa izle bandına düşer.

Çürütmede ne değişti

On iki kaynak sayfa açıldı ve rakamlar karşılaştırıldı. SEC rakamlarının tamamı, CECO Aarding bedeli, Innova sipariş paketi, Parker Stargate kapsamı, BIS tarihleri ve ENKA Çimtaş bilgileri sayfayla uyuştu. Düzeltilenler: Braden için 160 çalışan rakamı SEC 8-K'da Innova'nın ofis personeline ait, Braden rakamı Newswire'da; çalışan başına değer hesabı silindi. Innova'nın 43 M$ siparişi altı ülkeden projeleri kapsıyor, santral başına fiyat türetimi silindi. Stargate sayfasında OpenAI ve Oracle adı yok. Bölüm 232 dışlama başvuruları 10 Şubat 2025'te kesildi, 12 Mart genel dışlamaların kaldırılma tarihi. Aero set fabrikasyon payı tonajla 0,4 ile 1,0 M$, 0,6 değil. Alt senaryoda kümülatif katkı 2031 sonunda 4,5 M$, bileti karşılamıyor. Açılmayan sayfalara (GE tedarikçi portalı, GuruFocus, EMR, Power Progress, Braden Mitsubishi, Wikipedia CLARCOR, Mikropor, Donaldson, Braden, Nederman, Invest in Türkiye, pazar raporları) dayanan iddialar doğrulanamadı olarak işaretlendi.

Keşif kartı ne demişti

Kart, GE Vernova birikiminin 116 GW'ye çıktığını, slotların 2031'e uzandığını, türbin maliyetinin 2019'dan bu yana yüzde 195 arttığını ve Stargate Abilene için 29 setlik Parker paketini örnek gösteriyordu. Bilet 6 ile 12 milyon dolar, ilk gelir 2027 sonu, 5 milyon dolar brüt kâr için yılda 40 set üstü deniyordu. Bu çalışmada 116 GW, 125 GW hedefi ve 24 GW üretim SEC belgesiyle doğrulandı [1]. Power marjı kartın dediği yüzde 16,3 değil, 2Q26'da yüzde 18,8 [1][2]. 2031 slot ve yüzde 195 maliyet iddiaları tek haber kaynağında kaldı [3]; yüzde 195 iddiası Utility Dive başlığında 2027'ye kadar öngörü olarak geçiyor, iki aktarım uyuşmuyor. Set fiyatı hiçbir kamu kaynağında bulunamadı; model tonaj ve birim fiyatla kuruldu. Türkiye'den tedarik sorusuna doğrudan cevap yok, ancak Çimtaş'ın GE Vernova ile 5 yıllık parça anlaşması dolaylı kanıt [13]. Bilet kademeli girişle 5 ile 8 milyon dolara indi. 40 set iddiası aero ağırlıklı karışımda doğru çıkıyor.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Pazarın motoru türbin siparişleri. GE Vernova 2Q26'da 20 GW yeni gaz sözleşmesi imzaladı, bunun 18 GW'si slot rezervasyonu ve 2 GW'si sipariş; 10 GW rezervasyon firm siparişe döndü ve 3 GW sevk edildi. Firm birikim 44'ten 53 GW'ye, rezervasyon 56'dan 63 GW'ye çıktı [1]. Power siparişi 16,7 milyar dolar ile organik yüzde 134 arttı; sipariş içinde 52 ağır sınıf ünite (15 HA dahil) ve 61 aero türbin var; gelir 5,5 milyar dolar, FAVÖK marjı yüzde 18,8 [1]. Şirket 2025 ile 2028 arasında 6 milyar dolar yatırım taahhüt etti (1 milyar doları Prolec GE) ve 2Q26'da 0,4 milyar dolar harcadı [1]. 2026 Power rehberi: organik gelir büyümesi yüzde 18 ile 20 (1Q26'da 16 ile 18 idi), marj yüzde 17 ile 19 [1][2].

Siemens Energy aynı tabloyu veriyor. 30 Haziran 2026'da biten çeyrekte Gas Services siparişi 9.967 milyon avro, yüzde 61,9 artış; book-to-bill 2,65; birikim 73 milyar avro; marj yüzde 17,3 [4]. Firm türbin birikimi 69 GW, çeyrekte 15 GW sipariş ve 6 GW sevkiyat, 2026 teslimat beklentisi 15 ile 16 GW [5, tek kaynak]. Şirket sürdürülebilir yıllık küresel pazar görüşünü 90 ile 100 GW'den 110 ile 120 GW'ye çıkardı, talebin yarısı ABD; orta boy türbin kapasitesi yaklaşık 80 ünite ve 2028'de 100 ünite, büyük türbin kapasitesi yaklaşık 35 ünite ve 2027'de 15 ünite ekleme [5, tek kaynak]. Şirket Omterra adına geçiş sürecinde [4]. Baker Hughes IET siparişi 7,1 milyar dolar ile rekor, birikim 37,1 milyar dolar, gaz teknolojisi ekipman siparişi beş kattan fazla arttı [4].

Gösterge	Değer	Tarih	Kaynak
GE Vernova gaz birikimi ve rezervasyon	116 GW	30 Haziran 2026	[1] resmi, doğrulandı
GE Vernova yıl sonu hedefi	en az 125 GW	31 Aralık 2026	[1] resmi, doğrulandı
GE Vernova yıllık üretim	20 GW, 24 GW, 30 GW	2026 3Ç, 2028, 2030	[1] resmi, doğrulandı
GE Vernova çeyrek türbin siparişi	52 ağır + 61 aero	2Q26	[1] resmi, doğrulandı
Siemens Energy firm türbin birikimi	69 GW	30 Haziran 2026	[5] haber, tek kaynak
Siemens Energy pazar görüşü	110 ile 120 GW/yıl	2026	[5] haber, tek kaynak
Küresel üretim kapasitesi	60 ile 70 GW/yıl	Ağustos 2026	[3] haber, tek kaynak, doğrulanamadı

Yan ekipman pazarının resmi büyüklüğü yok. Sendikasyon raporları hava filtrasyonunu 1,95 ile 2,8 milyar dolar, egzoz susturucuyu 1,2 ile 1,6 milyar dolar veriyor [20][21]; bu turda açılmadı, doğrulanamadı, toplanmaz. Kendi türetmem: 110 GW yıllık türbin çıkışı kabaca 200 ile 250 ağır sınıf ve 500 ile 700 aero ve orta boy ünite demek; GE'nin tek çeyrekte 113 ünite siparişi bu ölçekle uyumlu. Ağır sınıf set 300 ile 500 ton, aero set 80 ile 120 ton çelik varsayımıyla yılda 130 ile 200 bin ton fabrikasyon çelik, 5 ile 8 dolar/kg ile 0,65 ile 1,6 milyar dolar yıllık fabrikasyon hacmi. Tamamen tahmin.

Fiyat: Stargate Site 1 Abilene 29 setlik Parker paketi [7] ve Innova'nın 43 milyon dolarlık sipariş paketi [15] bedel vermiyor. Innova paketi bir 700 MW santral, Kaliforniya'da iki 644 MW santral ve Avustralya, Meksika, Şili, Jamaika, Pakistan ve Rusya projelerini kapsıyor; kapsamı türbin halleri, akustik bina kabukları, susturuculu egzozlar, difüzörler ve giriş filtre evleri [15]. Santral başına bedel bu listeden türetilemez; önceki sürümdeki 10 ile 15 milyon dolar türetimi silindi. Kalan tek yöntem tonaj modeli: aero set 80 ile 120 ton x 5 ile 8 $/kg = 0,4 ile 1,0 milyon dolar; ağır sınıf 300 ile 500 ton = 1,5 ile 4,0 milyon dolar, model 1,5 ile 3,0 kullanır. Tahmin.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
GE Vernova	OEM müşteri	116 GW birikim; çeyrekte 113 türbin siparişi	[1] doğrulandı; portal [8] açılmadı
Siemens Energy (Omterra)	OEM müşteri	69 GW firm birikim, ABD'de yaklaşık 1 milyar dolar program	[5] tek kaynak

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Mitsubishi Power	OEM müşteri	J sınıfı filtre evlerini Braden'den aldı, 2012	[16] açılmadı, doğrulanamadı
Baker Hughes	OEM müşteri	IET siparişi 7,1 milyar dolar; Çimtaş ile NovaLT12 ve LT16 parça iş birliği	[4][13] doğrulandı
Parker Hannifin FES	paketleyici, ortak adayı	Stargate için 29 set	[7] doğrulandı; CLARCOR [17] açılmadı
Camfil Power Systems	paketleyici	sayfa açılamadı	bulunamadı
Braden Group	rakip ve emsal	filtre evi, egzoz, türbin hali; 2017'de Innova'ya satıldı	[12][15] doğrulandı; site [18] açılmadı
Donaldson GTS	rakip ve paketleyici	filtre evi, giriş susturucu	[19] açılmadı, doğrulanamadı
CECO Peerless-Aarding	rakip ve emsal	Aarding 2013 alımı	[14] doğrulandı
Nederman MikroPul	rakip	filtre evi yenileme	[22] açılmadı, doğrulanamadı
AAF International	rakip	sayfa açılamadı	bulunamadı
Innova Global, TriWest	emsal alıcı	Braden ve CFI'yi 2017'de aldı, iki ayda 43 milyon dolar sipariş	[12][15] doğrulandı
Çimtaş Hassas İşleme	Türk emsal	GE Vernova 5 yıllık anlaşma, 2023 satışı hacmin yüzde 50 üstü, 2024 siparişi 2 katı	[13] doğrulandı
Çimtaş Çelik	Türk rakip ya da ortak	2023'te 105.000 ton, yüzde 90 Avrupa ihracatı	[23] doğrulandı
Mikropor	Türk ortak adayı	türbin giriş filtresi ürün grubunda	[24] açılmadı, doğrulanamadı

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim	Kaynak
12 Ekim 2017	Global Power satıcı, Innova Global alıcı; Braden NA, Braden Avrupa, CFI	43,3 M$ nakit, net 41 M$, 34 M$ borç ödemesi	ciro yok; Braden 160+ çalışan Newswire'da, CFI dahil olduğu için çalışan başına değer hesaplanamaz	[12][15] doğrulandı
11 Mart 2013	CECO alıcı, Aarding satıcı	24,0 M$ nakit, 7,8 M$ hisse, 5 yılda 7,2 M$ kazanç payı	2012 cirosu 34 M$, 0,94 ile 1,15 kat ciro	[14] doğrulandı
28 Şubat 2017	Parker alıcı, CLARCOR satıcı	4,3 milyar $	çarpan yok	[17] açılmadı, doğrulanamadı
4 Aralık 2017	Innova sipariş birikimi	43 M$ firm sipariş iki ayda	çok ülkeli, set fiyatı türetilemez; 2018 birikimi 2017'nin yüzde 40 üstü, şirket iddiası	[15] doğrulandı
21 Ekim 2025	Parker, GE Vernova, Stargate Site 1	açıklanmadı	29 set, 35 MWe aero	[7] doğrulandı

Emsallerin söylediği: bu iş düşük çarpanlı bir fabrikasyon ve mühendislik işi. Aarding yaklaşık 1 kat ciro ile satıldı; Braden ve CFI birlikte 43 milyon dolar etti. Yüksek çarpan filtrasyon elemanı ve teknoloji tarafında; çelik gövde tarafında değil. Giriş noktası çelik, hedef zamanla filtre elemanı ve servis.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Pencereyi açan olay bir mevzuat değil kapasite açığı. GE Vernova yıllık üretimi 2026 üçüncü çeyrekte 20 GW'ye, 2028'de 24 GW'ye, 2030'da 30 GW'ye çıkaracak [1]; Siemens Energy büyük türbin kapasitesine 2027'de 15 ünite, orta boy kapasiteye 2028'e kadar 20 ünite ekliyor [5, tek kaynak]. Onay dalgasının 2027'de olacağı bir çıkarımdır, hiçbir OEM belgesinde yazılı değil.

Teknik kapı belgelendirme: EN 1090-1 EXC3, ISO 3834-2, ABD işi için AWS D1.1 ve müşteri bazlı kaynak prosedürü onayı. GE Vernova tedarikçi portalı bu turda açılmadı; onay süresinin 12 ile 18 ay olduğu sektör varsayımıdır, doğrulanamadı.

Ticaret kapısı Bölüm 232 [9, doğrulandı]: Proclamation 10895 ve 10896 (10 Şubat 2025) türev ürünleri kapsama aldı ve vergiyi ürüne göre tam değer ya da çelik içeriği üzerinden uyguluyor; Commerce 10 Şubat 2025'ten itibaren dışlama başvurusu almıyor; tüm genel onaylı dışlamalar ve ülke bazlı düzenlemeler 12 Mart 2025'te kaldırıldı; türev ürün ekleme talepleri yılda üç kez iki haftalık pencerelerde alınıyor; Proclamation 10947 (3 Haziran 2025) sonraki ayar. Yüzde 50 oranı BIS sayfasında yazmıyor, kararnameye dayanıyor. Fabrikasyon çelik yapı türev listesindeyse ABD'ye giden filtre evi gövdesi vergiye tabi olur; ABD talebin yarısı olduğu için (Siemens CEO, tek kaynak) Türkiye'den sevkiyatı zorlaştırır. Avrupa, Orta Doğu ve Asya ile ABD için yarı mamul çıkış yolu.

Takvim: 22 Temmuz 2026 GE 2Q26; 5 Ağustos 2026 Siemens 3Ç FY26; 31 Aralık 2026 en az 125 GW; 2027 Siemens büyük türbin kapasite ekleme (tek kaynak); 2028 GE 24 GW ve Siemens 100 orta boy ünite; 2030 GE 30 GW; 2031 slot sonu, tek kaynak, doğrulanamadı [3].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Türk yatırımcı için hukuki engel yok; iş Türkiye'de kurulan bir şirketten ihracattır. Teşvik tarafı Invest in Türkiye rehberine dayanıyordu; sayfa bu turda açılmadı, eşikler doğrulanamadı, yatırım danışmanıyla kontrol edilmeli.

Türkiye'de aynı işin durumu: Çimtaş Hassas İşleme GE Vernova'ya 7HA ve 9HA yanma odası parçaları veriyor, ilk teslimat 2023'te Belfort ve Yokohama'ya yapıldı, 2023 satışı 5 yıllık anlaşma hacminin yüzde 50 üstünde, 2024 siparişi sözleşme hacminin 2 katı [13, doğrulandı]. Çimtaş Çelik 2023'te 105.000 ton üretip yüzde 90'ını Avrupa'ya sattı; sayfada gaz türbini yan ekipmanı yok [23, doğrulandı]. Mikropor sayfası bu turda açılmadı. Filtre evi gövdesi üreten bir Türk firması bulunamadı; boşluk ve referans eksikliği.

Ekonomi modeli

Kalem	Değer	Dayanak
Pilot aşama	0,3 ile 0,5 M$	tahmin
Makine ve hal, ilk 24 ay	2,5 ile 4 M$	MEKA fiyat bilgisi, tahmin
Belgelendirme ve mühendislik	0,5 M$	tahmin
İşletme sermayesi	2 ile 3 M$	tahmin
Toplam bilet	5 ile 8 M$	kart 6 ile 12 M$ demişti
Set fiyatı, fabrikasyon payı	aero 0,4 ile 1,0 M$, ağır 1,5 ile 3,0 M$	tonaj x 5 ile 8 $/kg; tahmin; aero alt sınır düzeltildi
Brüt marj	yüzde 15 ile 20	tahmin
İlk gelir	pilot 9 ile 12 ay, seri 18 ile 24 ay	onay süresi doğrulanamadı
Yıl 3, 2029	15 ile 25 set, 20 ile 35 M$ ciro, 3 ile 7 M$ brüt kâr	tahmin, aritmetik tutarlı

Kalem	Değer	Dayanak
Yıl 5, 2031	30 ile 45 set, 45 ile 70 M$ ciro, 7 ile 14 M$ brüt kâr	tahmin, aritmetik tutarlı
Sabit gider	3 M$/yıl	tahmin

Geri ödeme adım adım, sabit gider 3 M$: 2027 pilot yılı katkı sıfıra yakın. Alt senaryo brüt 2028 1,5; 2029 3; 2030 5; 2031 7 M$; sabit sonrası -1,5; 0; 2; 4; kümülatif 2031 sonunda 4,5 M$, 5 M$ bileti karşılamıyor, geri ödeme 2032 ve 6 yılı aşar. Üst senaryo brüt 3; 7; 10; 14; sabit sonrası 0; 4; 7; 11; kümülatif 2030 ortasında 8 M$ bileti karşılar, 4 yıl. Önceki metindeki alt senaryoda 6 M$ ifadesi aritmetikle uyuşmuyordu. Bu, yönetimin yüksek getiri ölçütünü karşılamaz.

Kartın 5 M$ brüt kâr için 40 set üstü iddiası: yüzde 15 ile 20 marjla 25 ile 33 M$ ciro gerekir. Ağır sınıf ağırlıklı karışımda 10 ile 20 set, aero ağırlıklı karışımda 35 ile 60 set. Kart aero senaryoda haklı.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden; ayrı bağlı şirket, MEKA'nın mevcut işinden bağımsız raporlanır. Bütçe dilimi 3; pilot aşaması dilim 2'de kalır. Yol ikisi: üretim kabiliyeti kurulur, pazara giriş bir paketleyiciyle fason ya da uzun süreli tedarik sözleşmesiyle yapılır; Braden Group gibi orta boy bir oyuncuyla Türkiye üretim ortaklığı da düşünülür, Braden'in bugünkü sahibi doğrulanamadı.

İlk altı adım: Kasım 2026 Parker FES, Camfil, Braden, Donaldson ve CECO satın alma müdürlerine kapasite sunumu ve teklif talebi. Aralık 2026 GE Vernova Supplier Connect ve Siemens Energy portal kaydı. Aralık 2026 Çimtaş ziyareti, onay süreci ve ihracat birim fiyatı. Ocak ile Eylül 2027 ISO 3834-2 ve EN 1090 EXC3 belgelendirmesi. 2027 ilk çeyrekte pilot teklif, üçüncü çeyrekte teslim; teklif alınmazsa yaprak izle bandına düşer. 2027 dördüncü çeyrekte pilot sonucuna göre yatırım kararı.

Riskler ve çıkış

Bölüm 232: olasılık yüksek, etki yüksek [9]. Set fiyatı doğrulanmamış: olasılık orta, etki yüksek; tek kamu veri noktası bölünemez çıktı. Geri ödeme alt senaryoda 2031'i aşıyor: etki yüksek; kademeli yatırım. Onay ve ilk gelir gecikmesi: orta, orta. Müşteri yoğunlaşması: orta, yüksek. Lojistik: yüksek, orta. Yerli rakip Çimtaş Çelik: orta, orta. Döngü tepe riski 2030 ile 2032: orta, yüksek. Tek kaynaklı iddialar (2031 slot, yüzde 195, Siemens adetleri) karar dayanağı yapılmamalı.

Çıkış: iş yaklaşık 1 kat ciro ile satılabilir, Aarding emsali [14]; 2031'de 50 M$ ciroyla 40 ile 60 M$ değer. Alıcı adayları paketleyiciler ve CECO gibi birleştiriciler. Alternatif, tesisi MEKA'nın kendi ağır sac işine katmak.

Açık sorular

Parker, Camfil, Braden ve Donaldson Türkiye'den çelik gövde alıyor mu. Set başına fabrikasyon fiyatı; bir paketleyiciden teklif ve Çimtaş Çelik $/kg. GE Vernova yan ekipman tedarikçi onayı kaç ay. Filtre evi gövdesinin ABD gümrük sınıflandırması ve çelik içeriği hesabı. Türkiye teşvik belgesi koşulları. Siemens Energy'nin 2025 türbin satış adedi (Crypto Briefing 194 diyor, resmi kaynak yok).

Kaynaklar

Bu turda açılan ve doğrulananlar: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 23. Diğerleri açılmadı, doğrulanamadı.

1. GE Vernova 2Q26 basın bülteni, SEC 8-K eki, 22 Temmuz 2026, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001996810/000199681026000147/gevpressrelease2q26.htm
2. GE Vernova 1Q26 basın bülteni, 22 Nisan 2026, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001996810/000199681026000063/gevpressrelease1q26.htm

3. Crypto Briefing, gas turbine shortage, 22 Ağustos 2026, https://cryptobriefing.com/gas-turbine-shortage-ai-constraint/ (tek kaynak)
4. Turbomachinery International, Siemens Energy record backlog, 6 Ağustos 2026, https://www.turbomachinerymag.com/view/siemens-energy-posts-record-backlog-joining-ge-vernova-and-baker-hughes-in-a-record-quarter-for-gas-turbines
5. Energy News Beat, Siemens gas turbine backlog nears 70 GW, 10 Ağustos 2026, Utility Dive aktarımı, https://energynewsbeat.co/electrical-generation/siemens-gas-turbine-backlog-nears-70-gw-as-company-expands-manufacturing/ (tek kaynak)
6. GuruFocus, Siemens Energy Q3 2026 call highlights (açılmadı)
7. Modern Power Systems, gas powered data centre mega development, 21 Ekim 2025, https://www.modernpowersystems.com/news/gas-powered-data-centre-mega-development/
8. GE Vernova Supplier Portal, https://www.gevernova.com/suppliers (açılmadı)
9. US BIS, Section 232 steel and aluminum, https://www.bis.gov/section-232-steel-aluminum
10. Invest in Türkiye, incentives guide (açılmadı)
11. Power Progress, Innova acquires Braden (açılmadı)
12. Global Power Equipment Group 8-K, Braden satışı, 12 Ekim 2017, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001136294/000110465917061880/a17-23904_1ex99d1.htm
13. ENKA, Çimtaş Hassas İşleme, 11 Mart 2024, https://www.enka.com/tr/cimtas-hassas-isleme-sanayi-ve-ticaret-ltd-sti/
14. Turbomachinery International, CECO acquires Aarding, 11 Mart 2013, https://www.turbomachinerymag.com/view/ceco-environmental-acquires-aarding-thermal-acoustics
15. Newswire, US 43m in contract awards follow acquisition of Braden, 4 Aralık 2017, https://www.newswire.ca/news-releases/us-43m-in-contract-awards-follow-acquisition-of-braden-to-boost-innovas-growth-into-2018-661798843.html
16. Turbomachinery International, Braden filter houses for Mitsubishi J series (açılmadı)
17. Wikipedia, Clarcor (açılmadı)
18. Braden Group (açılmadı)
19. Donaldson, gas turbine (açılmadı)
20. MarkWide Research (açılmadı)
21. MarketIntelo (açılmadı)
22. Nederman MikroPul (açılmadı)
23. ENKA, Çimtaş Çelik, https://www.enka.com/tr/cimtas-celik-imalat-montaj-ve-tesisat-a-s/
24. Mikropor (açılmadı)
25. EMR Online, Siemens Energy Q3 FY2026 (açılmadı)

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde bir keşif taramasının ardından web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 12, güven 3/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Çürütmede 12 sayfa açıldı; kalan 13 kaynak açılmadı ve bunlara dayanan iddialar doğrulanamadı olarak işaretlendi (GE tedarikçi portalı, GuruFocus, EMR, Power Progress, Braden Mitsubishi, Wikipedia CLARCOR, Mikropor, Donaldson, Braden sitesi, Nederman, Invest in Türkiye, iki pazar raporu). Web araması yapılmadı. Set başına fiyat hiçbir kamu kaynağında yok; Innova paketi çok ülkeli olduğu için bölünemez; ekonomi modeli yalnız tonaj ve birim fiyat tahminine dayanıyor. Siemens Energy GW ve ünite rakamları tek haber kaynağında (Utility Dive aktarımı); resmi Siemens bülteni ve analist sunumu açılmadı. 2031 slot, yüzde 195,

Siemens 100 ve 194 türbin, 60 ile 70 GW kapasite yalnız Crypto Briefing'de. Bölüm 232 yüzde 50 oranı BIS sayfasında yazmıyor. Tedarikçi onay süresi sektör varsayımı. Paketleyicilerin Türkiye'den tedarik ettiğine dair doğrudan kanıt yok.